Chapter 02
소프트웨어 개발 프로세스

01 소프트웨어 개발 프로세스의 이해

02 소프트웨어 프로세스 모델의 이해

03 주먹구구식 모델

04 선형 순차적 모델

05 V 모델

06 진화적 프로세스 모델

07 나선형 모델

08 단계적 개발 모델

09 통합 프로세스 모델

10 애자일 프로세스 모델

요약

연습문제

쉽게 배우는
소프트웨어 공학

Section 01 소프트웨어 개발 프로세스의 이해

1. 일상에서의 프로세스 의미

■ 프로세스

- 일을 처리하는 과정 또는 순서

(예 1) 공장에서 자동차, 세탁기 등이 조립되어 완제품이 되는 과정

(예 2) TV요리 프로에서 요리사가 맛있는 요리를 만드는 과정

그림 2-1 요리 프로세스

2. 프로세스의 정의

- **프로세스**
  - 일이 처리되는 과정이나 공정

    즉, 주어진 일을 해결하기 위한 목적으로 그 순서가 정해져 수행되는 일련의 절차

- **프로세스를 따랐을 때의 효과의 예**
  - 요리 레시피 활용하면?
  - 세탁기 사용설명서 활용하면?
  - 화면 지시에 따라 OS 설치하면?

→ 목적 달성

3. 소프트웨어 개발 프로세스(2)

■ 프로세스의 목적

- 이전에 얻은 노하우를 전달 -> 시행착오 감소 -> 빠르게 적응
- guide 역할

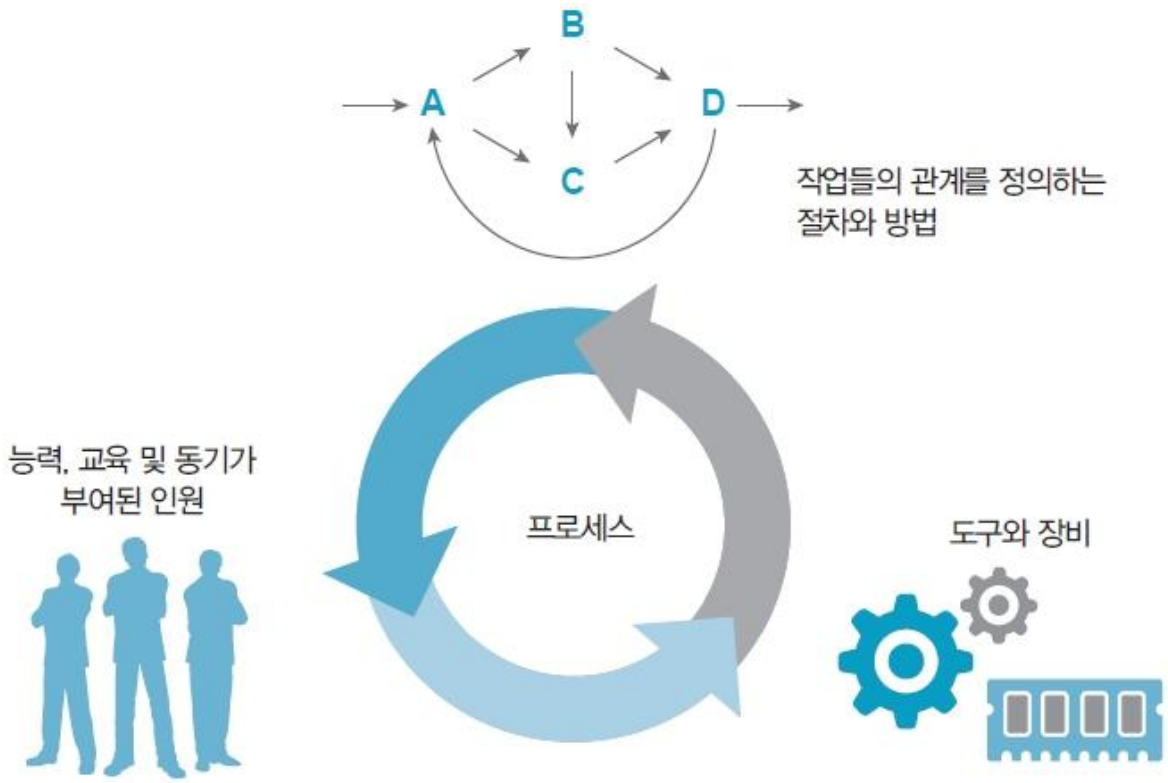


그림 2-2 프로세스의 3요소

Section 02 소프트웨어 프로세스 모델의 이해

1. 소프트웨어 개발 과정

- **작은 규모의 소프트웨어 개발 과정**
  - 개집 짓는 일에 비유
- **대규모의 소프트웨어 개발 과정**
  - 빌딩 짓는 일에 비유

그림 2-3 개집 설계와 빌딩 설계

2. 소프트웨어 프로세스 모델(1)

■ 소프트웨어 프로세스 모델의 정의

- 소프트웨어 개발 생명주기(SDLC Software Development Life Cycle)
- SW를 어떻게 개발할 것인가에 대한 전체적인 흐름을 체계화한 개념
- 개발 계획 수립부터 최종 폐기 때까지의 전 과정을 다룸
- 순차적인 단계로 이루어 짐

■ 소프트웨어 프로세스 모델의 목적

- 공장에서 제품을 생산하듯이 소프트웨어 개발의 전 과정을 하나의 프로세스로 정의
- 주어진 예산과 자원으로 개발하고 관리하는 방법을 구체적으로 정의
- 고품질의 소프트웨어 제품 생산을 목적으로 함

Section 03 주먹구구식 모델

1. 주먹구구식 모델

- **Build and fix 모델, code and fix 모델, 즉흥적 소프트웨어 개발 모델**

- **주먹구구식**
  - 주먹으로 구구셈을 따지던 방법에서 유래한 말
  - 정확한 앞뒤 계산 없이 일을 대충 처리할 때 쓰는 말

- **소프트웨어 개발에서의 주먹구구식 모델**
  - 공식적인 가이드라인이나 프로세스가 없는 개발 방식
  - 요구 분석 명세서나 설계 단계 없이 간단한 기능만을 정리하여 개발하는 형태
  - 일단 코드를 작성하여 제품을 만들어본 후에 요구 분석, 설계, 유지보수에 대해 생각

2. 주먹구구식 모델의 개발 단계

① 첫 번째 버전의 코드를 작성하여 제품을 완성한다.

② 작성된 코드에 문제점이 있으면 수정하여 해결한다.

③ 문제가 없으면 사용한다.

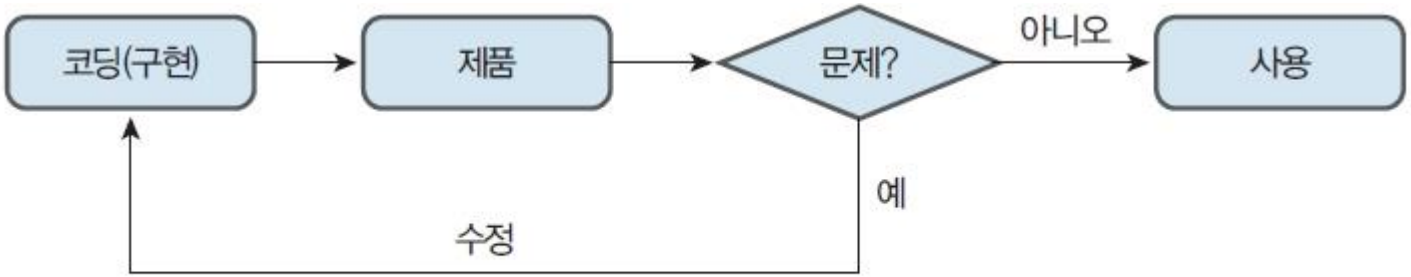


그림 2-4 주먹구구식 모델

3. 주먹구구식 모델의 사용 및 단점

■ 주먹구구식 모델의 사용

- 개발자 한 명이 단시간에 마칠 수 있는 경우에 적합
- 대학 수업의 한 학기용 프로젝트 정도

■ 주먹구구식 모델의 단점

- 정해진 개발 순서나 각 단계별로 문서화된 산출물이 없어 관리 및 유지보수가 어렵다.
- 프로젝트 전체 범위를 알 수 없을 뿐더러 좋은 아키텍처를 만들 수도 없다.
- 일을 효과적으로 나눠 개발할 수도 없으며, 프로젝트 진척 상황을 파악할 수 없다.
- 계속적 수정으로 인해 프로그램의 구조가 나빠져 수정이 매우 어려워진다.

Section 04 선형 순차적 모델

1. 선형 순차적 모델

- **Linear sequential 모델, waterfall 모델, Classic life cycle**

그림 2-5 폭포수 모델

3. 폭포수 모델의 장점

- 관리의 용이
- 체계적인 문서화
- 요구사항의 변화가 적은 프로젝트에 적합

4. 폭포수 모델의 단점

- 각 단계는 앞 단계가 완료되어야 수행할 수 있다.
- 각 단계의 결과물이 완벽한 수준으로 작성되어야 다음 단계에 오류를 넘겨주지 않는다.
- 사용자가 중간에 가시적인 결과를 볼 수 없어 답답해할 수 있다.

그림 2-6 폭포수 모델의 단점

Section 05 V 모델

1. V 모델

- 폭포수 모델 + 테스트 단계 추가 확장
- 산출물 중심(폭포수 모델) vs 각 개발 단계를 검증하는 데 초점(V 모델)

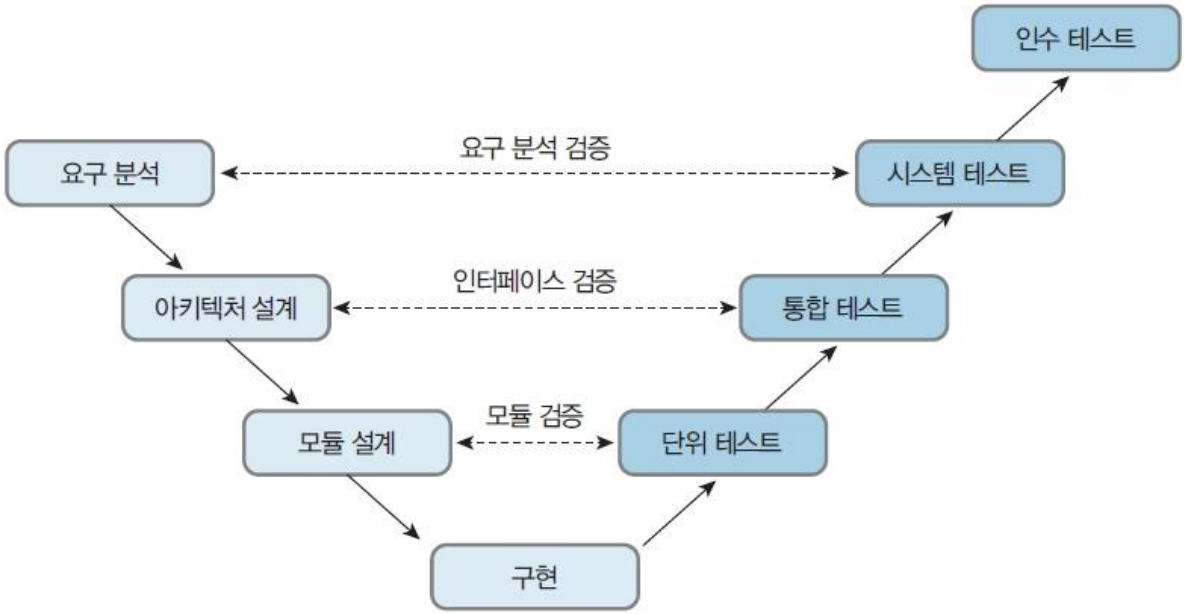


그림 2-7 V 모델

Section 06 진화적 프로세스 모델

1. 진화적 프로세스 모델의 등장 배경

- 선형순차적 모델의 대표: 폭포수 모델
- 진화적 프로세스 모델의 대표: 프로토타입 모델

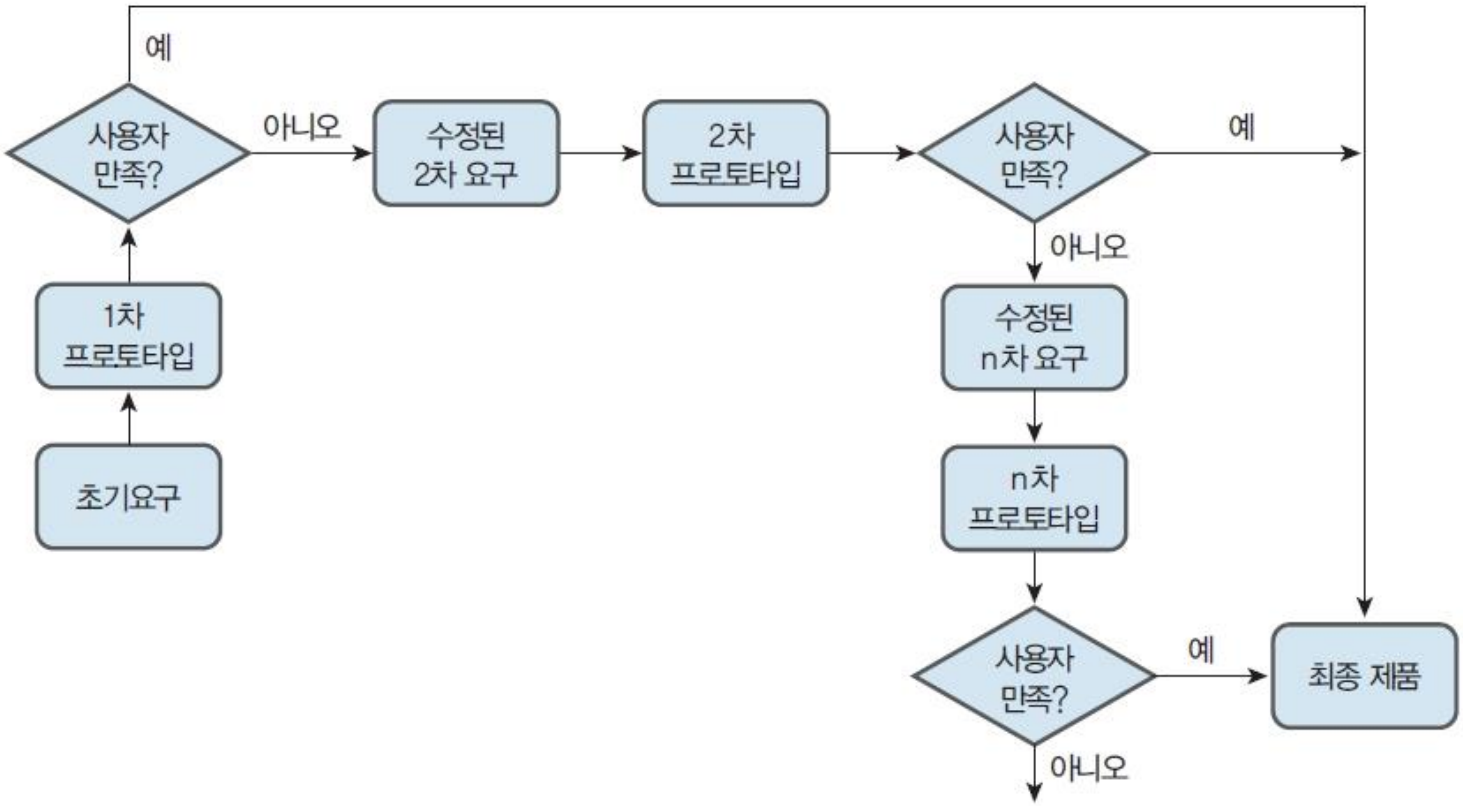


그림 2-8 진화적 프로세스 모델

1-1 프로토타입

■ 프로토타입

- 대량 생산에 앞서 미리 제작해보는 원형 또는 시제품으로, 제작물의 모형

■ 소프트웨어 개발에서의 프로토타입

- 정식 절차에 따라 완전한 소프트웨어를 만들기 전에 사용자의 요구를 받아 일단 모형을 만들고 이 모형을 사용자와 의사소통 하는 도구로 활용

그림 2-9 프로토타입의 예 : 아파트 모델하우스

1-2 프로토타입 모델의 개발 생명주기

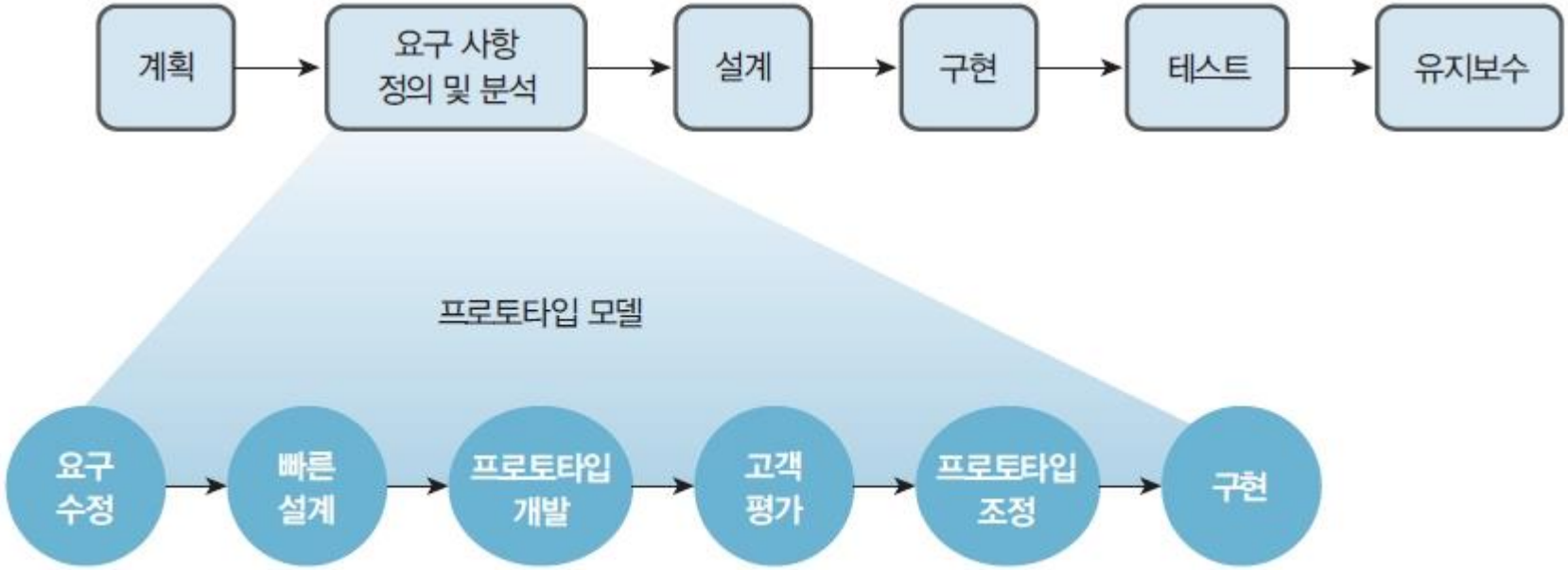


그림 2-10 프로토타입 모델의 개발 생명주기

2. 실험적 프로토타입 모델

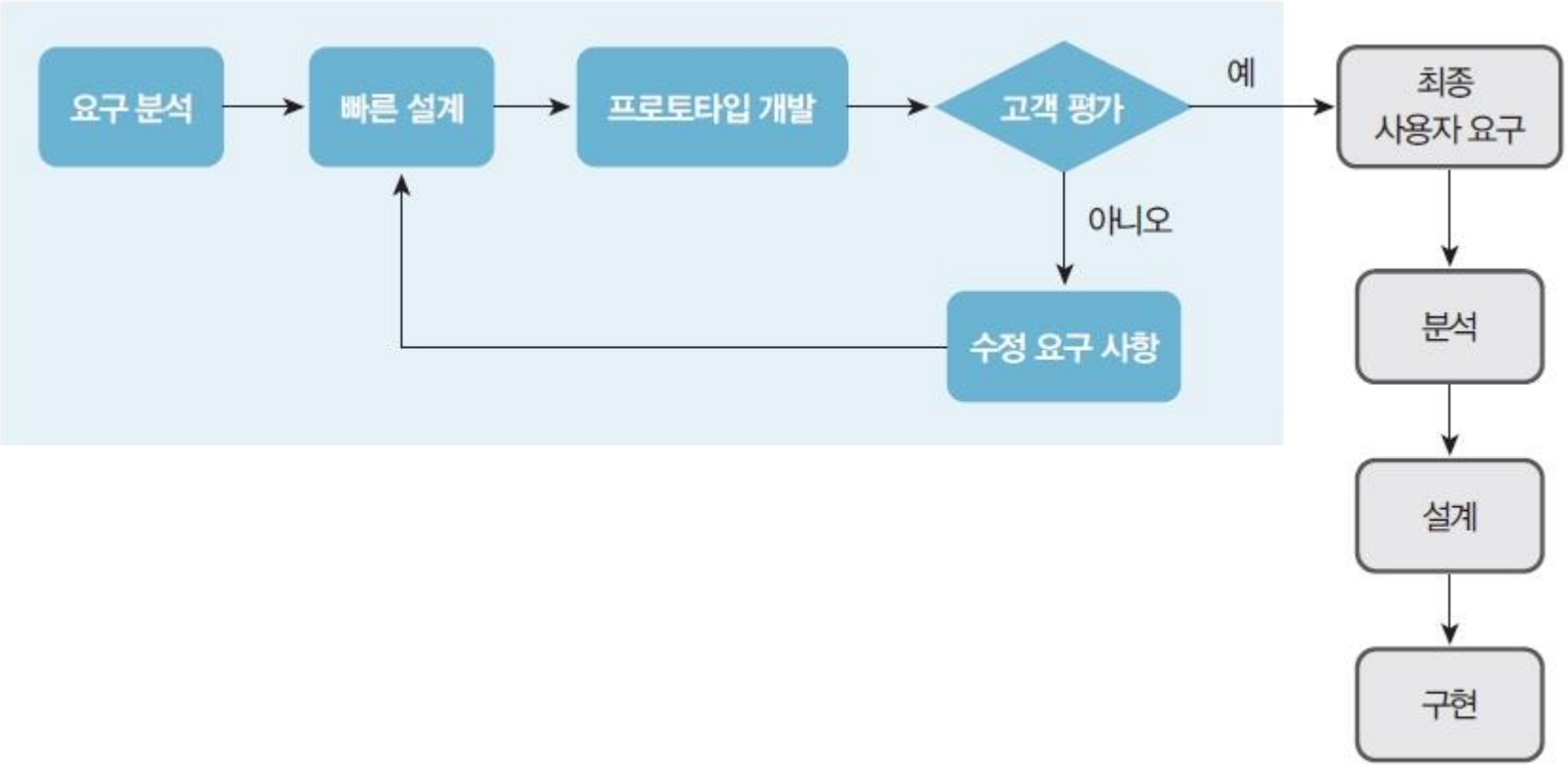


그림 2-11 실험적 프로토타입 모델 절차

3. 진화적 프로토타입 모델

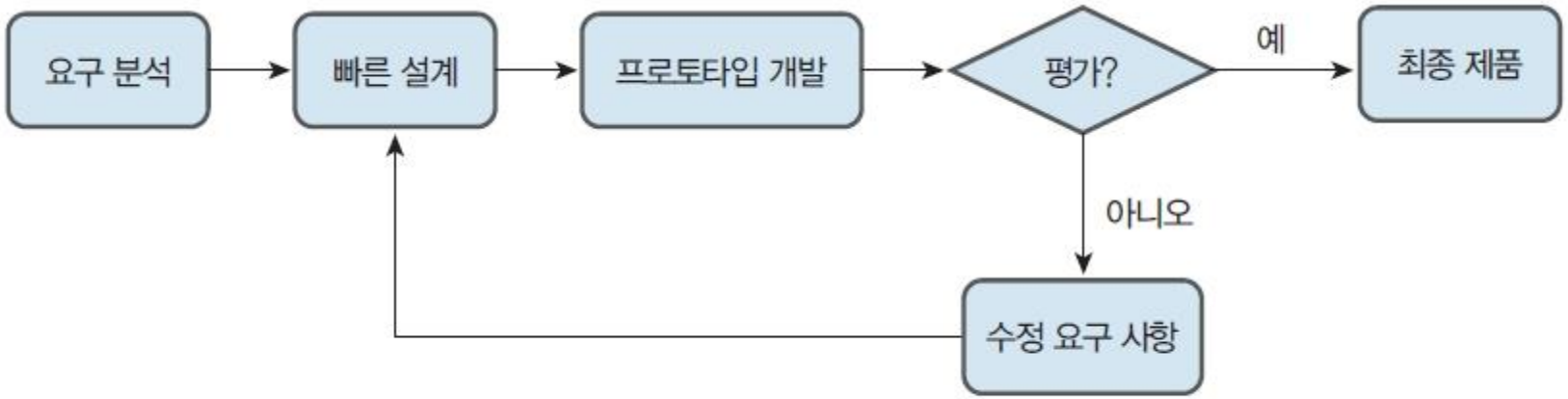


그림 2-12 진화적 프로토타입 모델 절차

4. 프로토타입 모델의 개발절차(1)

① 요구사항 정의 및 분석

- 1차 개략적인 요구 사항 정의 후 2차, 3차, … n차를 반복하면서 최종 프로토타입 개발

② 프로토타입 설계

- 완전한 설계 대신, 사용자와 대화할 수 있는 수준의 설계
- 입출력 화면을 통한 사용자 인터페이스 중심 설계

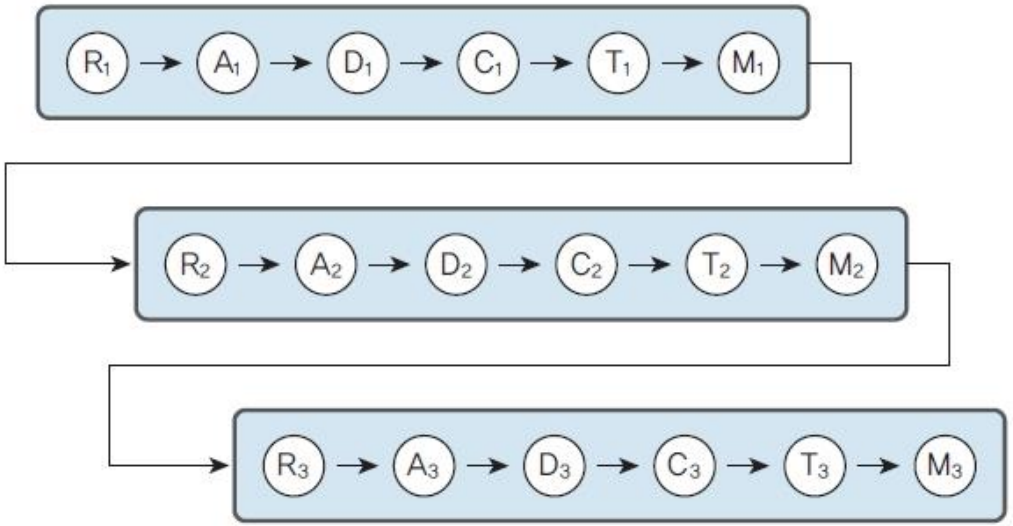
③ 프로토타입 개발

- 완전히 동작하는 완제품을 개발하는 것이 아님
- 입력 화면을 통한 사용자의 요구 항목 확인
- 출력 결과를 통해 사용자가 원하는 것인지 확인

Section 09 통합 프로세스 모델

1. 통합 프로세스 모델

폭포수 모델 문제점 → 해결 방안 → 반복적 개발 방법



R^Requirement : 요구 사항 정의
A^Analysis : 분석
D^Design : 설계
C^Coding : 구현
T^Test : 테스트
M^Maintenance : 유지보수

그림 2-17 반복적 개발 방법

2. 통합 프로세스(UP[Unified Process]) 모델

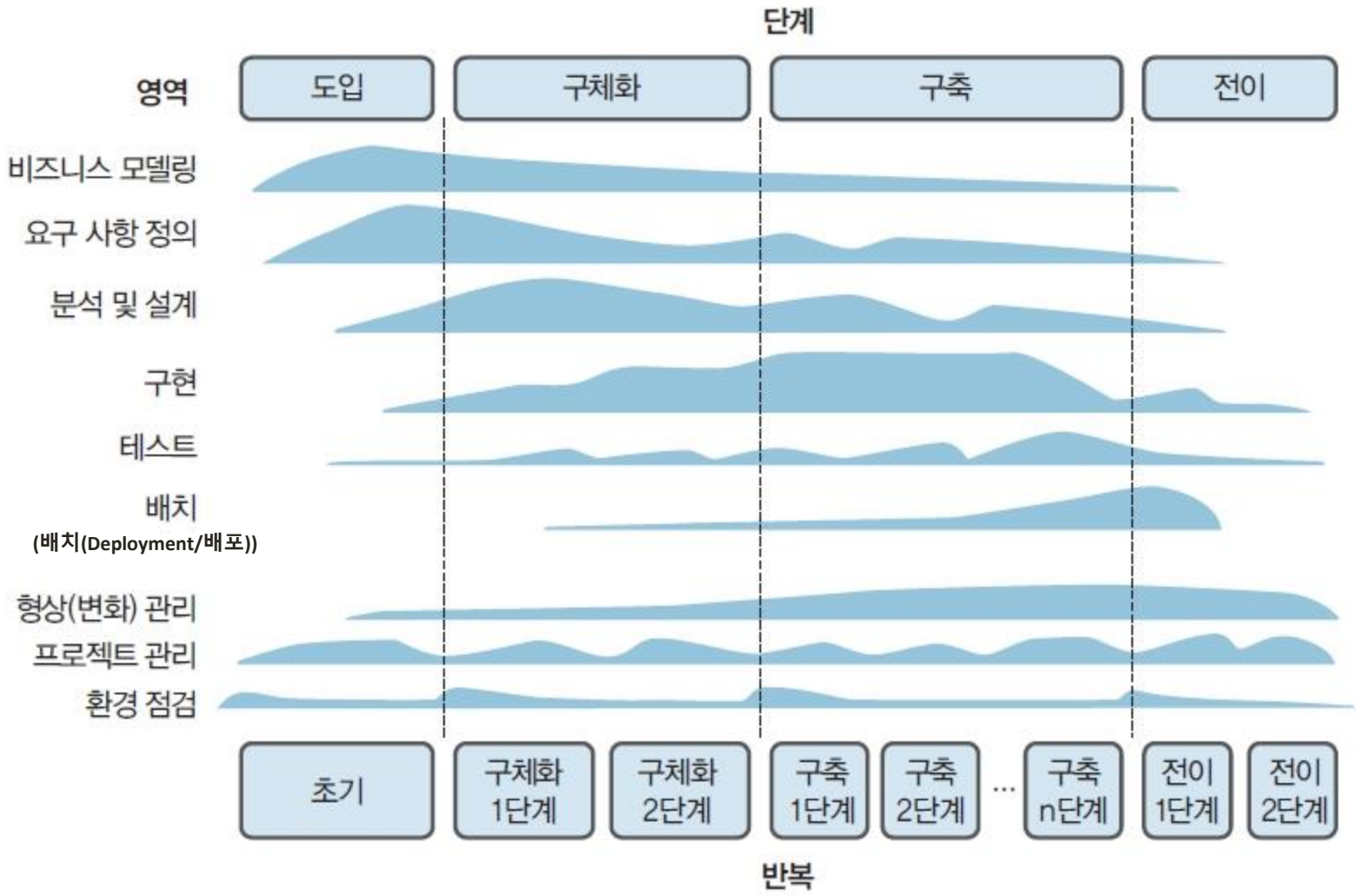


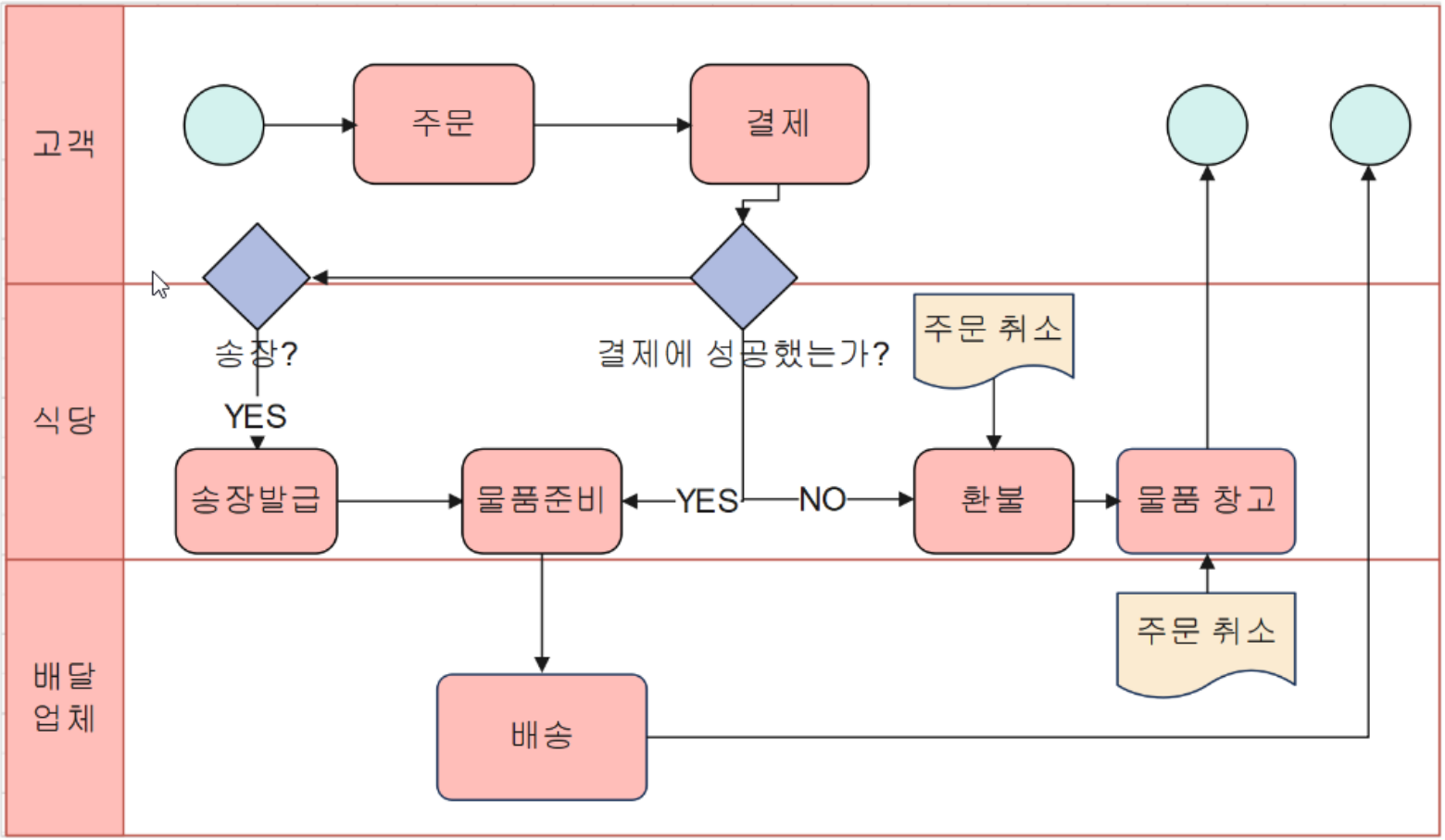
그림 2-18 통합 프로세스UP 모델

UP 모델에서 비즈니스 모델링(Business Modeling)

- **소프트웨어를 개발하기에 앞서,**
  시스템이 운영될 비즈니스 환경을 이해하고 분석하는 핵심 작업
  - 프로젝트 초기(도입 및 구체화 단계)에 가장 집중적으로 이루어지며,
  - 프로젝트 전반에 걸쳐 비즈니스 맥락을 유지하기 위해 지속적으로 영향을 미침
- **비즈니스 모델링의 주요 역할과 특징**
  - 시스템 목적 및 범위 정의:
    - 소프트웨어가 해결해야 할 비즈니스 문제를 명확히 파악
    - 전체 시스템의 맥락(Context)을 이해하여 프로젝트가 왜 필요한지, 어떤 비즈니스 가치를 창출할지 정의
  - 현실 세계의 개념화
    - 실제 업무에서 사용하는 개념(객체, 속성, 관계 등)을 시각화하여 도메인 모델(Domain Model)을 구축
    - 소프트웨어의 구조가 아닌, '업무와 개념 중심'의 모델
  - 업무 프로세스 분석
    - 조직 내에서 수행되는 업무 절차를 흐름도나 BPMN(Business Process Model and Notation) 등으로 시각화
    - 어떤 역할을 하는 주체(Actor)가 어떤 작업을 수행하는지 분석
  - 프로젝트의 기반 제공
    - 도출된 비즈니스 규칙과 개념은 이후의 '요구 사항 정의' 및 '분석 및 설계' 단계의 초석이 됨
    - 예를 들어, 도메인 모델에서 정의한 용어와 개념이 시스템의 클래스 구조를 설계하는 데 직접적으로 활용

BPMN(Business Process Model and Notation)

- 조직 내의 업무 흐름(비즈니스 프로세스)을 시각화하고 표준화하기 위한 글로벌 그래픽 표기법



3. 통합 프로세스(UP) 방법

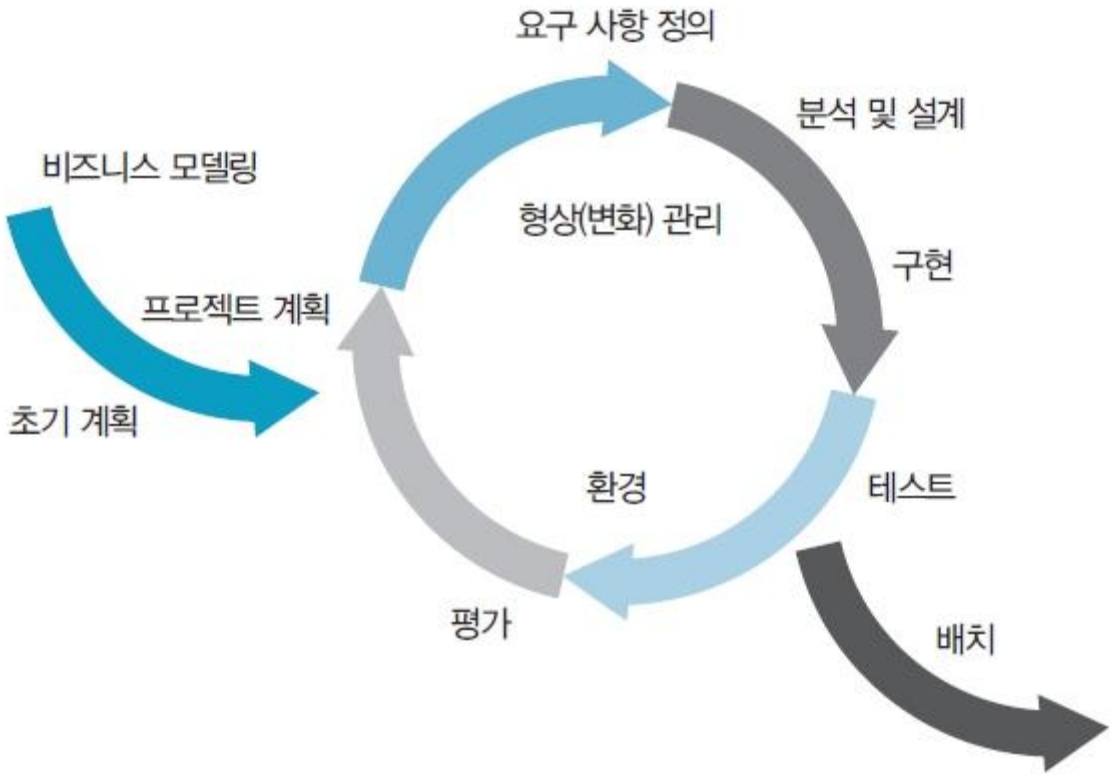


그림 2-19 **통합 프로세스UP 방법**

4. 통합 프로세스UP 모델의 절차

① 도입 단계inception phase

② 구체화 단계elaboration phase

③ 구축 단계construction phase

④ 전이 단계transition phase

⑤ 도입/구체화/구축전이 단계의 공통 작업

① 도입 단계inception phase

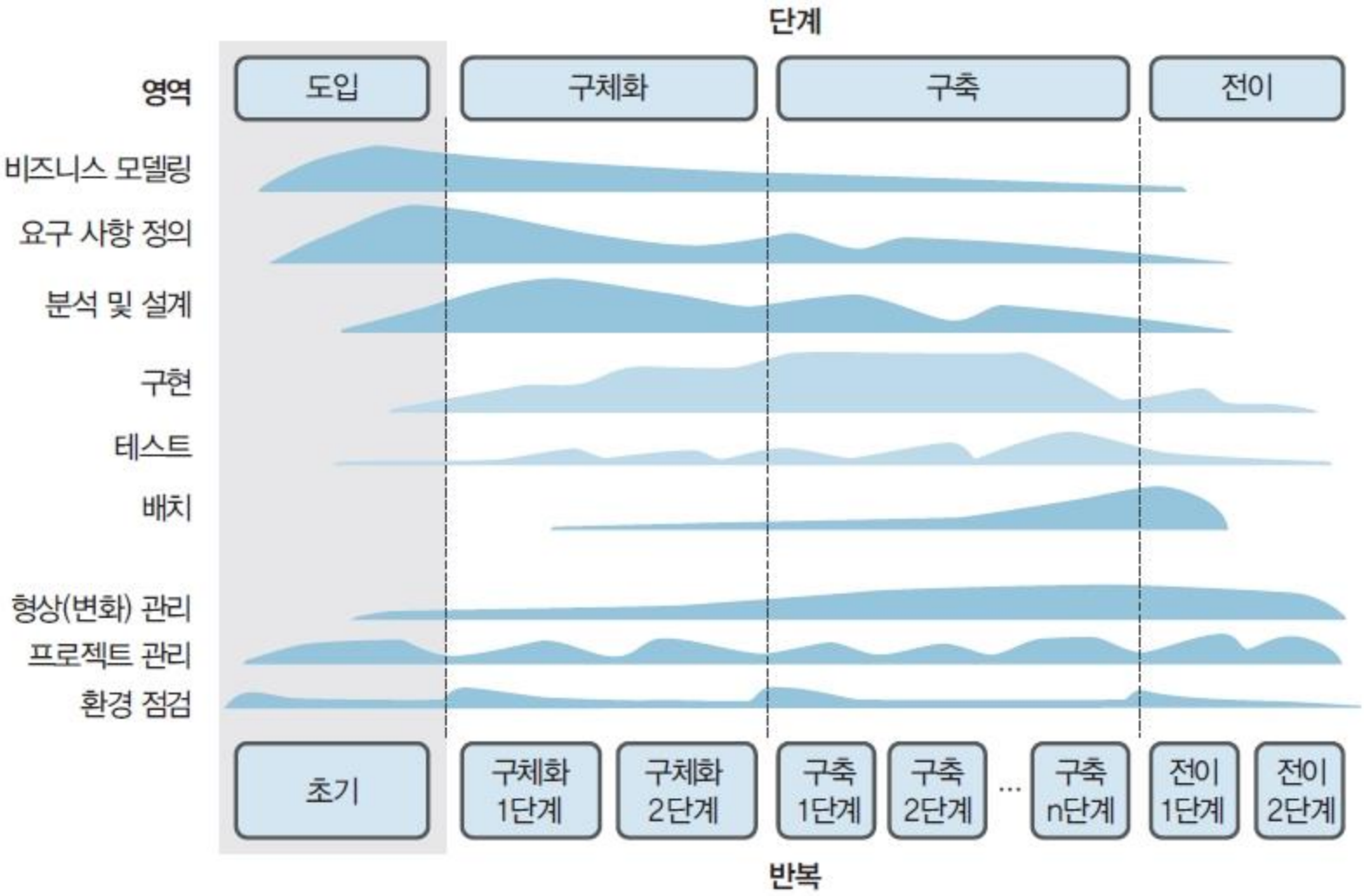


그림 2-20 통합 프로세스 모델의 도입 단계

② 구체화 단계elaboration phase

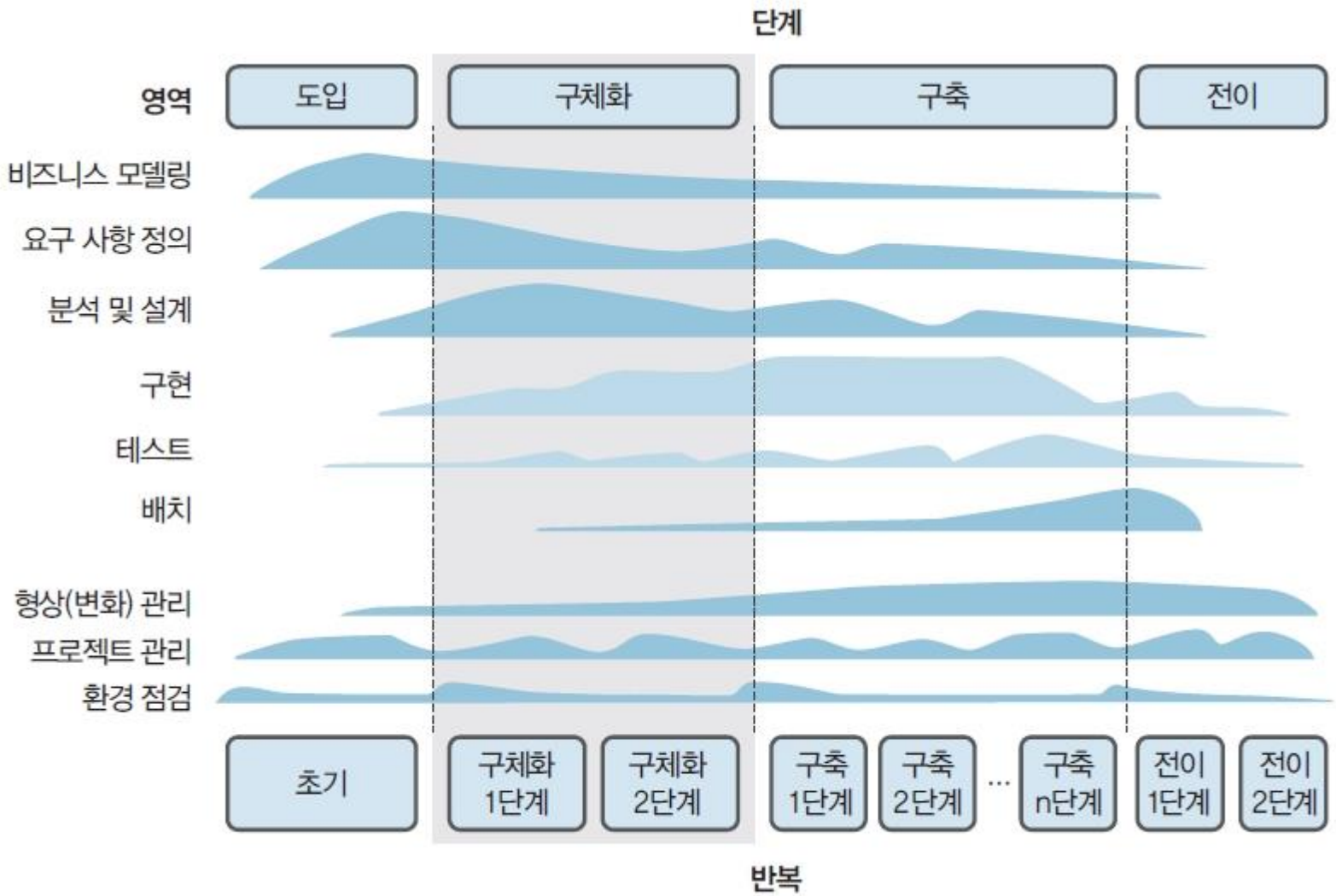


그림 2-21 통합 프로세스 모델의 구체화 단계

③ 구축 단계construction phase

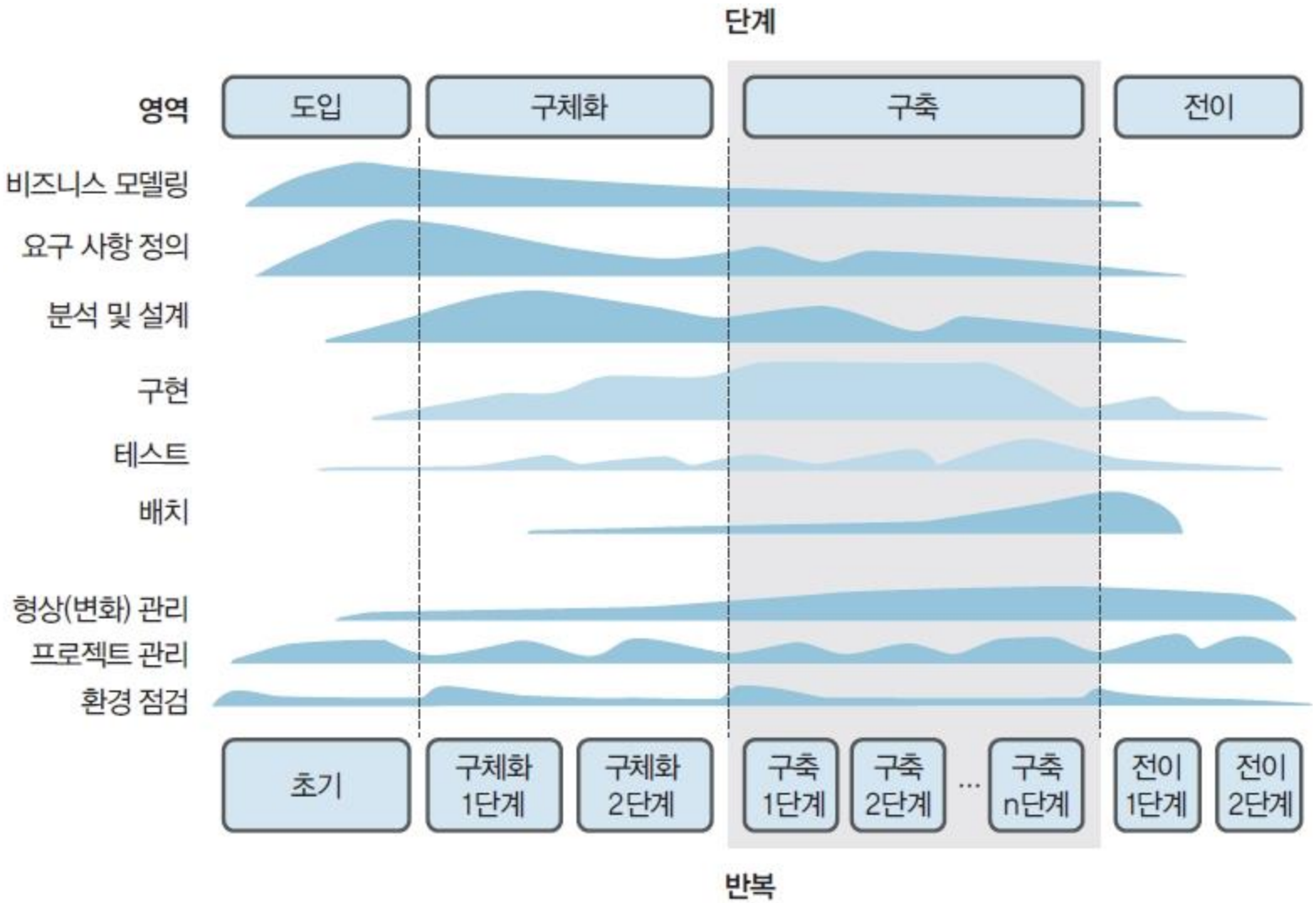


그림 2-22 통합 프로세스 모델의 구축 단계

④ 전이 단계transition phase

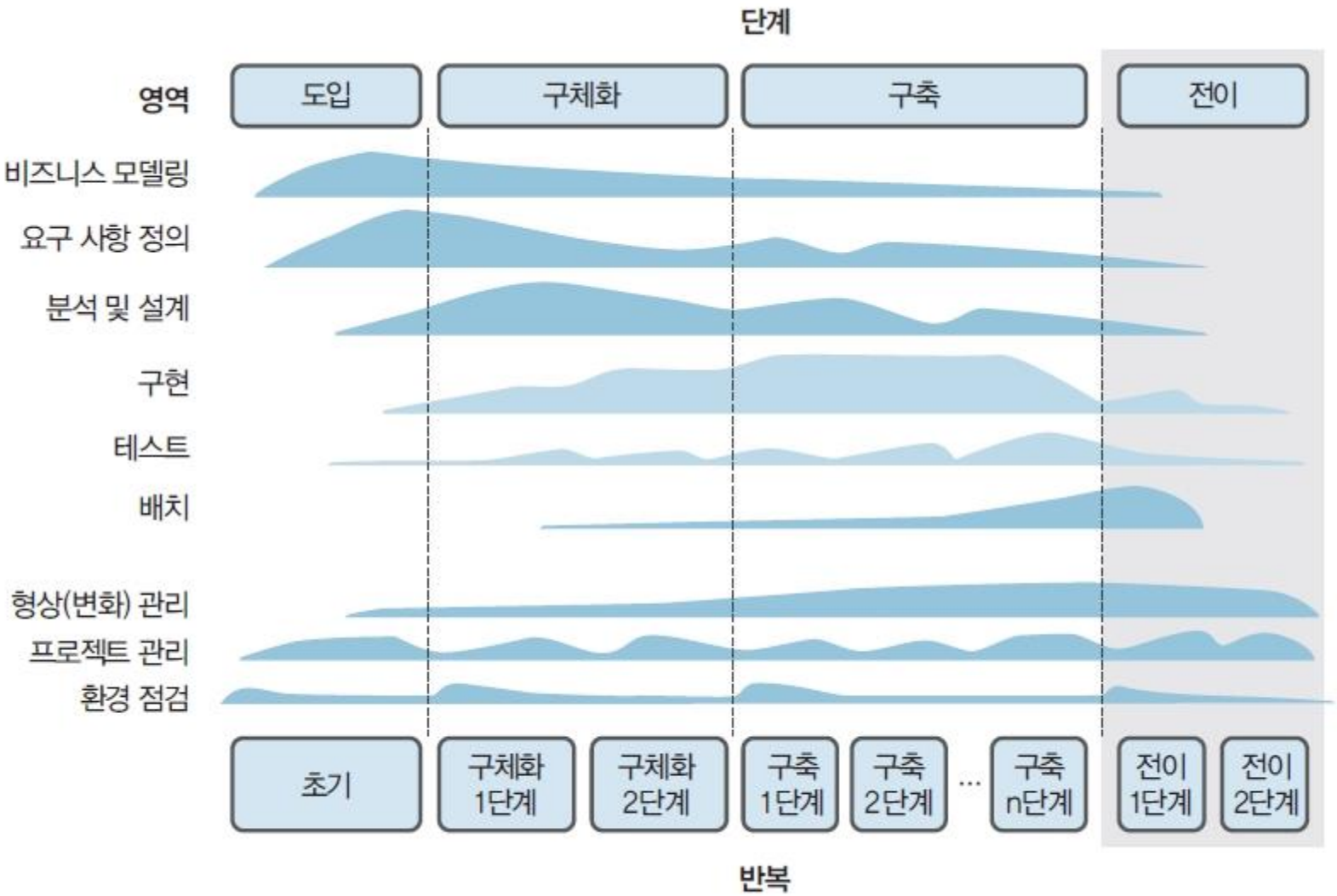


그림 2-23 통합 프로세스 모델의 전이 단계

⑤ 도입/구체화/구축전이 단계의 공통 작업

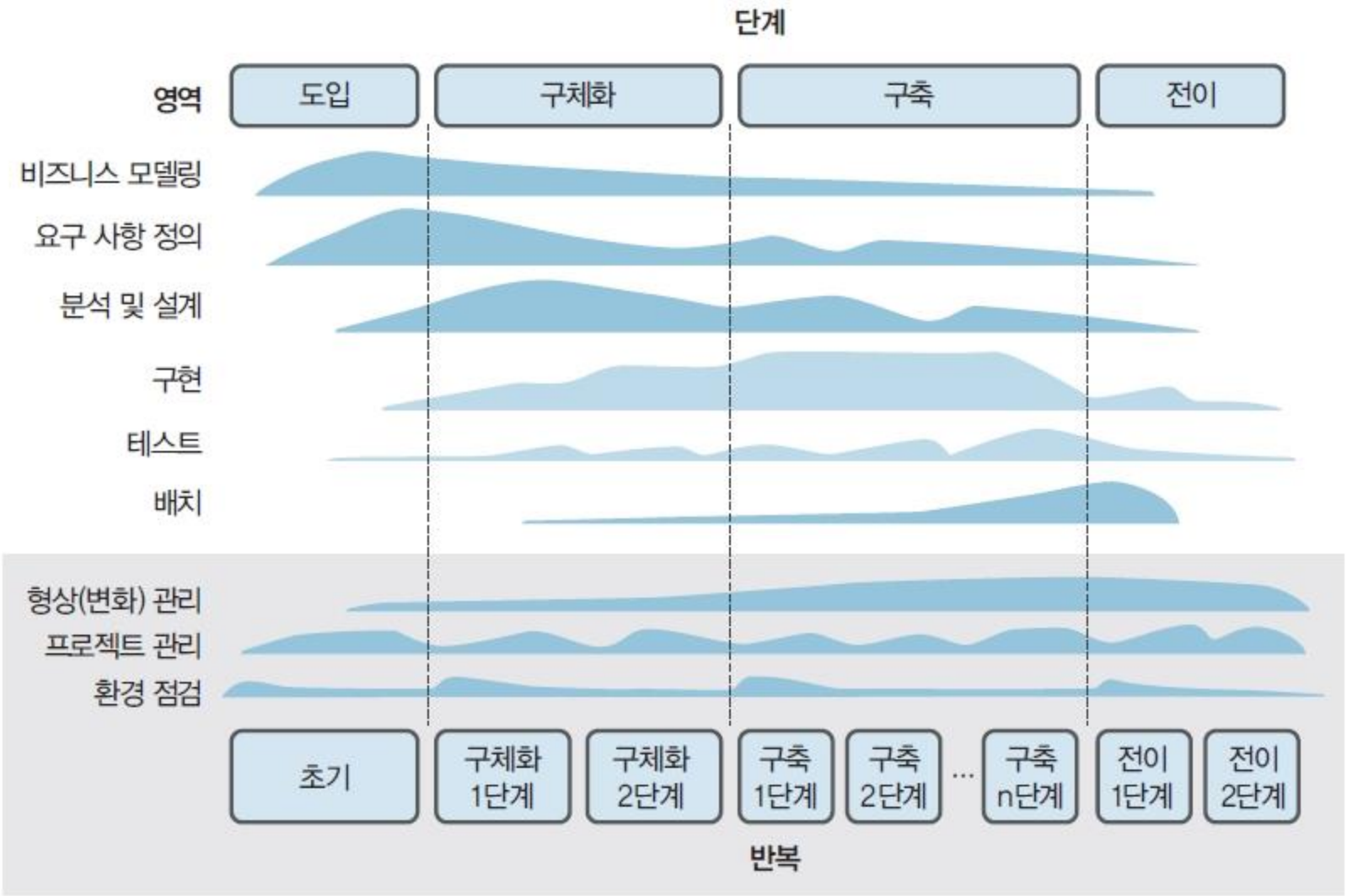


그림 2-24 통합 프로세스 모델의 공통 작업

Section 10 애자일 프로세스 모델

1. 애자일 프로세스 모델

■ 애자일(agile)

- ‘날렵한’, ‘민첩한’

■ 애자일 프로세스 모델

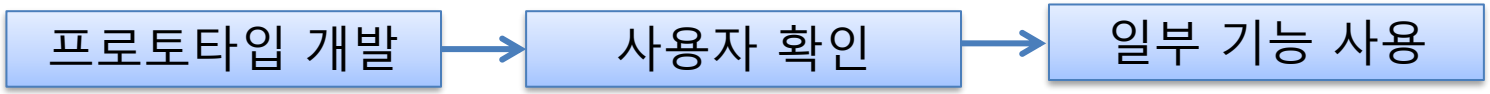
- 고객의 요구에 민첩하게 대응하고 그때그때 주어지는 문제를 풀어나가는 방법론

■ 애자일의 기본 가치(애자일 선언문)

- 프로세스와 도구 중심이 아닌, 개개인과의 상호 소통 중시
- 문서 중심이 아닌, 실행 가능한 소프트웨어 중시
- 계약과 협상 중심이 아닌, 고객과의 협력 중시
- 계획 중심이 아닌, 변화에 대한 민첩한 대응 중시

애자일의 개발 방법

- 반복적인 개발을 통한 잦은 출시를 목표로 함



3. 애자일 개발 방법론(스크럼)

■ 스크럼 개발 프로세스

- 소프트웨어 개발보다는 팀의 개선과 프로젝트 관리를 위한 애자일 방법론
- 경험적 관리 기법 중 하나
- 구체적인 프로세스를 명확하게 제시하지 않음
- 개발 팀(조직)을 운영하는 효율적인 운영 방식(지침)

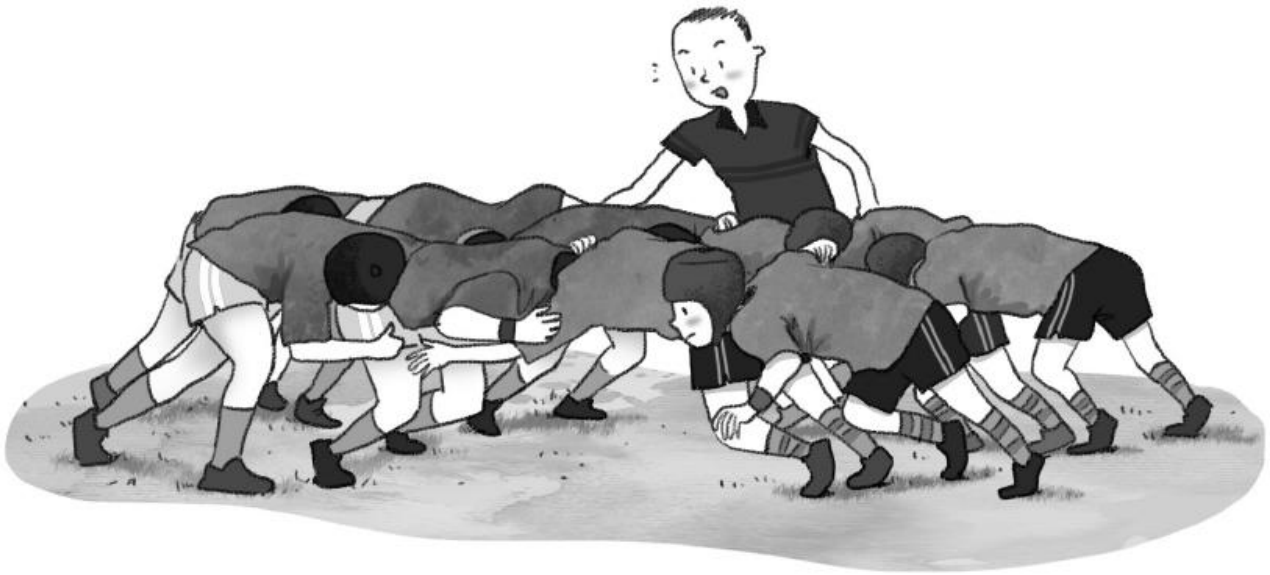


그림 2-25 럭비 경기의 스크럼 대형

4. 스크럼 방식의 진행 과정

"팀원들이 럭비의 스크럼처럼 똘똘 뭉쳐서(Scrum),
짧은 구간을 전력 질주(Sprint)하며 목표를 달성한다"는
역동적인 스포츠 정신이 이 방법론에 담겨 있음

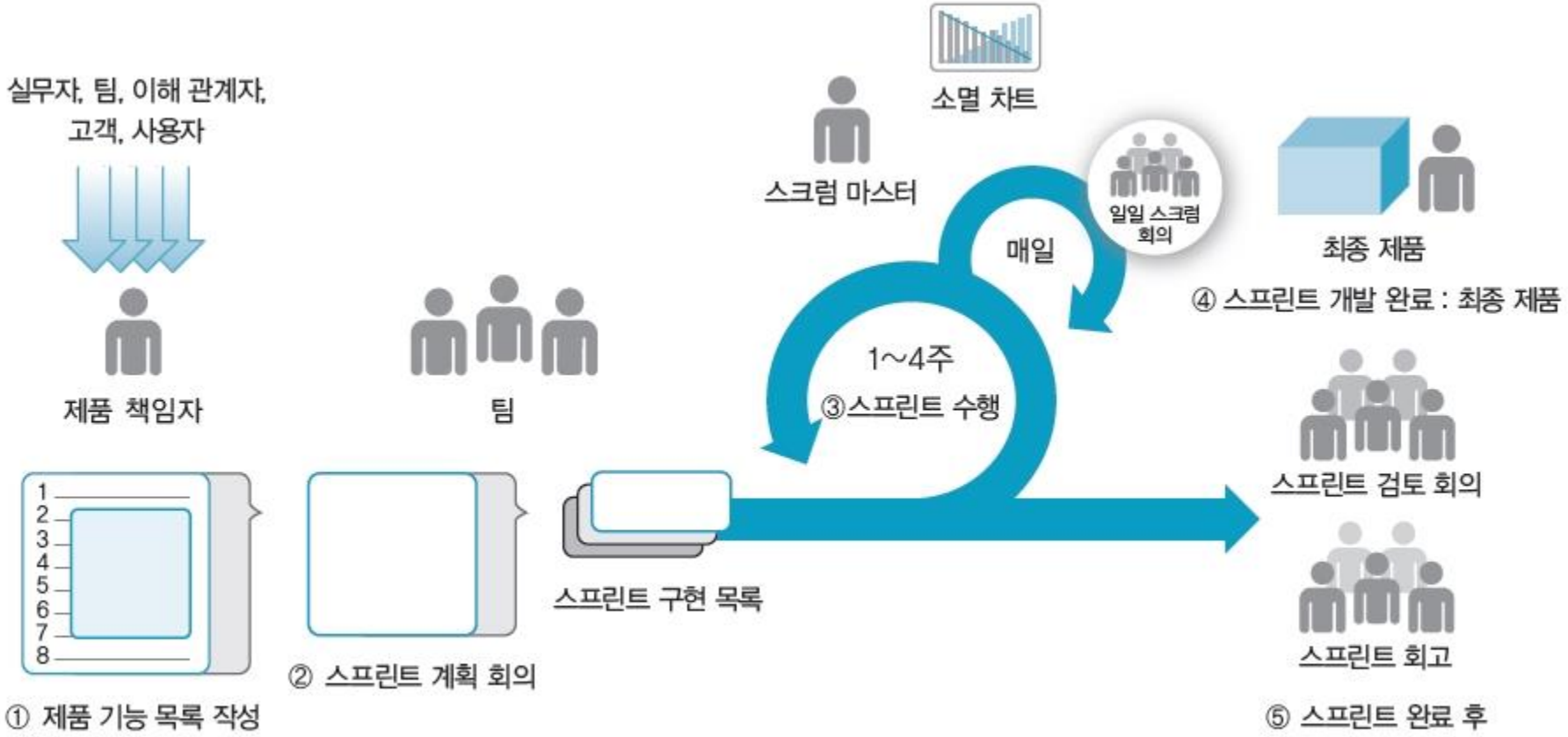


그림 2-26 스크럼 방식의 진행 과정

질의

- 요즘 소프트웨어 개발에 사용하는 방법론은 뭐가 있나?